

DÉCRIRE UN MOUVEMENT

Exercices corrigés

Exercice 1: La route du rhum

1. Dans le référentiel géocentrique, la trajectoire parcourue trace une portion de cercle. Il s'agit donc d'une trajectoire circulaire.
2. Le mile marin correspond à une minute d'arc ($1/60^\circ$ d'angle) du diamètre terrestre soit 1 852 m.
3. Conversion de la vitesse en km h^{-1} :
 $23,92 \text{ nd} \times 1\,852 \text{ m} = 44,35 \text{ km h}^{-1}$
 Calcul de la distance parcourue :

$$d = v \times t$$

$$\boxed{\text{AN}} \quad d = 44,35 \times (7 \times 24 + 14 + \frac{47}{3600}) = 8,07 \times 10^{-3} \text{ km}$$

On remarque que la distance parcourue est bien plus grande que l'orthodromie valant 6393 km

Exercice 2: Conditions initiales d'un mouvement

$$1. \quad \vec{v}_0 \begin{Bmatrix} v_0 \cdot \cos \theta \\ v_0 \cdot \sin \theta \\ 0 \end{Bmatrix}_{O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}} \quad \vec{a} \begin{Bmatrix} 0 \\ -a \\ 0 \end{Bmatrix}_{O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}}$$

$$2. \quad \vec{v}_0 \begin{Bmatrix} v_0 \cdot \cos \theta \\ 0 \\ v_0 \cdot \sin \theta \end{Bmatrix}_{O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}} \quad \vec{a} \begin{Bmatrix} 0 \\ a \\ 0 \end{Bmatrix}_{O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}}$$

$$3. \quad \vec{v}_0 \begin{Bmatrix} 0 \\ v_0 \cdot \sin \theta \\ v_0 \cdot \cos \theta \end{Bmatrix}_{O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}} \quad \vec{a} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ -a \end{Bmatrix}_{O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}}$$

Exercice 3: Aiguilles d'une horloge

Une coccinelle se tient immobile sur l'aiguille des secondes d'une horloge. Cette aiguille mesure 2,0 cm.

1. Préciser le référentiel dans lequel la coccinelle est immobile.

La coccinelle est immobile dans le référentiel de l'aiguille des secondes

2. Donner la nature du mouvement de la coccinelle dans le référentiel de la pièce dans laquelle se trouve l'horloge.

Dans le référentiel de la pièce, la coccinelle a un mouvement circulaire uniforme.

3. Préciser les caractéristiques des vecteurs vitesse et accélération de la coccinelle dans le référentiel de la pièce.

Le vecteur vitesse aura les caractéristiques suivantes :

- direction : tangent à la trajectoire / au cercle formé par la coccinelle
- sens : horaire
- norme : $v = \frac{p}{\Delta t} = \frac{2\pi R}{60 \text{ s}} = \frac{2 \times \pi \times 2,0 \times 10^{-2}}{60} = 2,1 \times 10^{-3} \text{ m s}^{-1}$

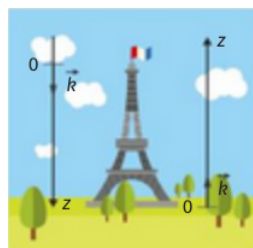
Le vecteur accélération aura pour caractéristiques :

- direction : normal à la vitesse / vers le centre du cercle formé par la trajectoire
- sens : centripète
- norme : $a = \frac{v^2}{R} = \frac{2,1 \times 10^{-3}^2}{2,0 \times 10^{-2}} = 2,2 \times 10^{-4} \text{ m s}^{-2}$

Exercice 4: Chute de la tour Eiffel

On étudie le mouvement d'un objet lâché depuis le troisième étage de la tour Eiffel, dont l'altitude au cours du temps est décrite par l'équation horaire suivante :

$$z(t) = -\frac{a}{2} \cdot t^2 + h_3$$



1. Des deux repères représentés sur la photo, identifier celui choisi pour la modélisation de la coordonnée $z(t)$. Justifier.
2. Déterminer la composante du vecteur vitesse $v_z(t)$.
3. En déduire les normes des vitesses de l'objet au moment où il atteint la deuxième étage, puis le premier étage.
4. Déterminer la durée de la chute jusqu'au sol.

Données :

- Hauteur du premier étage : $h_1 = 58$ m.
- Hauteur du deuxième étage : $h_2 = 116$ m.
- Hauteur du troisième étage : $h_3 = 276$ m.
- Coefficient : $a = 9,8$ m s⁻²

Exercice 5: Mouvement rectiligne accéléré

Un système, assimilé à un point M , se déplace le long d'un axe (Ox) , en un mouvement rectiligne. On repère celui-ci par son abscisse $x(t)$ d'équation horaire :

$$x(t) = -\frac{a}{2} \cdot t^2 + v_0 \cdot t + x_0$$

Ici, $a = 8,0$ m s⁻², $v_0 = 16$ m s⁻¹ et $x_0 = -5,0$ m.

1. Situer le système à l'instant initial $t_0 = 0$ s.
2. Exprimer le vecteur vitesse $\vec{v}(t)$ dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ et sa norme $v(t)$ en fonction du temps.
3. Déterminer la date et la position d'arrêt du système.
4. Calculer à quel instant le système passe par l'origine.

Exercice 6: Mouvement rectiligne uniforme

Un point mobile M est suivi par enregistrement dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. La modélisation de son mouvement fournit des équations horaires suivantes :

$$x(t) = -v_0 \cdot t + x_0$$

$$y(t) = y_0$$

avec : $v_0 = 8$ m s⁻¹, $x_0 = 4$ m et $y_0 = 1$ m.

1. Exprimer les coordonnées du vecteur position initiale.

$$\overrightarrow{OM}(0) \left\{ \begin{array}{l} x(0) = -v_0 \cdot 0 + x_0 \\ y(0) = y_0 \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{l} 4 \\ 1 \end{array} \right\}$$

2. Exprimer les coordonnées du vecteur vitesse et caractériser le mouvement.

$$\vec{v}(t) = \frac{d\overrightarrow{OM}(t)}{dt}$$

$$\vec{v}(t) \left\{ \begin{array}{l} v_x(t) = -v_0 \\ v_y(t) = 0 \end{array} \right\}$$

3. Calculer la vitesse du point M en $(-12$ m ; 1 m).

Description de la situation : En regardant l'expression du vecteur vitesse on remarque qu'il ne dépend pas du temps. Il s'agit donc d'un mouvement uniforme. La vitesse étant constante, au point M on aura $v(t) = v_0 = 8$ m s⁻¹

Exercice 7: Mouvement parabolique

Un point M adoptant une trajectoire parabolique admet comme équations horaires :

$$x(t) = v_{0x} \cdot t$$

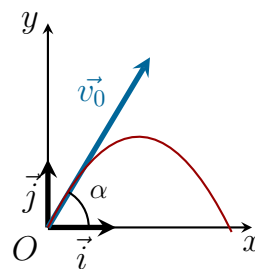
$$y(t) = -\frac{a_y}{2} \cdot t^2 + v_{0y} \cdot t$$

avec : $v_{0x} = 15,3$ m s⁻¹, $a_y = 9,81$ m s⁻², $v_{0y} = 12,9$ m s⁻¹.

1. Exprimer les coordonnées du vecteur vitesse.
2. Montrer que la vitesse initiale du point M vaut $v_0 = 20,0$ m s⁻¹.
3. En déduire l'angle α formé par le vecteur vitesse initiale $\vec{v}_0$ avec l'axe horizontal.

Données :**Expression de la tangente de l'angle α :**

$$\tan(\alpha) = \frac{v_{0y}}{v_{0x}}$$

**Exercice 8: Mouvement circulaire**

Un point M décrit une trajectoire dont les équations horaires de position sont :

$$x(t) = R \cdot \cos(\omega \cdot t)$$

$$y(t) = R \cdot \sin(\omega \cdot t)$$

avec $R = 2$ m, $\omega = 2$ rad s⁻¹.

1. Montrer que la trajectoire est circulaire.
2. Déterminer les caractéristiques du vecteur vitesse à $t_0 = 0$ s.

Données :**Équation d'un cercle de centre O (0m ; 0m) :**

$$x^2 + y^2 = R^2$$

Dérivées usuelles :

$$\cos(u)' = -u' \cdot \sin(u)$$

$$\sin(v)' = v' \cdot \cos(v)$$

Exercice 9: Ballon-sonde**Définition**

Un ballon-sonde est un ballon à gaz utilisé dans les domaines de la météorologie et de l'astronautique. Il s'agit d'un ballon libre non habité, utilisé pour faire des mesures locales dans l'atmosphère grâce à un certain nombre d'instruments à bord, dans une nacelle appelée radiosonde. Le ballon-sonde a été inventé par Gustavo Hermite en 1892.

Son principal intérêt est de pouvoir atteindre des altitudes d'au moins 35 km, le record étant à 53 km, difficile à obtenir avec des moyens plus conventionnels tels que les avions, et à un coût bien inférieur à une fusée-sonde ou un satellite.

Lors d'un lâcher, un ballon-sonde a une vitesse verticale constante v_0 tout au long de son ascension. Le vent emporte le ballon-sonde à la vitesse horizontale $v_x(t) = k \cdot z(t)$, proportionnelle à l'altitude du ballon. L'étude du mouvement du centre du ballon-sonde s'effectue dans le repère galiléen $(O, \vec{i}, \vec{k})$.

1. Déterminer l'équation horaire $z(t)$.

La vitesse ascendante est constante et peut s'exprimer comme étant $\vec{v}_z(t) = -v_0 \cdot \vec{k}$. L'équation horaire sera la fonction dont la dérivée temporelle est $v_z(t)$. On peut donc écrire que $z(t) = -v_0 \cdot t + \text{cste}$. La constante va coorespondre à l'ordonnée de départ du ballon, c'est à dire 0 m. On aura donc $z(t) = -v_0 \cdot t$

2. À l'aide de $v_x(t)$, déterminer $x(t)$.

De la même manière, $x(t)$ sera une fonction dont la dérivée donnera $v_x(t)$. Dans ce cas on aura $v_x(t) = k \cdot y(t) = k \cdot -v_0(t) \cdot t$.

Donc la fonction primitive donnera $x(t) = -\frac{k \cdot v_0}{2} \cdot t^2 + \text{cste}$. Ici la constante correspondra à la position initiale du ballon-sonde c'est à dire $x(0) = 0$ m.

Au finl on aura : $x(t) = -\frac{k \cdot v_0}{2} \cdot t^2$

3. Déterminer les composantes du vecteur accélération.

Le vecteur accélération est la dérivée temporelle du vecteur vitesse. Soit

$$\vec{v}(t) \left\{ \begin{array}{l} v_x(t) = -v_0 \cdot k \cdot t \\ v_y(t) = -v_0 \end{array} \right\}$$

$$\vec{a}(t) \left\{ \begin{array}{l} \frac{dv_x(t)}{dt} \\ \frac{dv_y(t)}{dt} \end{array} \right\}$$

$$\vec{a}(t) \left\{ \begin{array}{l} a_x(t) = -v_0 \cdot k \\ a_y(t) = 0 \end{array} \right\}$$

Exercice 10: Lancer de poids

Lors des Championnats du monde d'athlétisme qui ont eu lieu à Paris en août 2003, le vainqueur de l'épreuve du lancer du poids, Andrei Mikhnevich, a réussi un jet à une distance $d = 21,69$ m.

L'entraîneur de l'un de ses concurrents souhaite étudier ce lancer. Pour cela, il dispose pour le centre d'inertie du boulet, en plus de la valeur 21,69 m du recors, de la vitesse initiale v_0 mesurée à l'aide d'un cinémomètre et de l'altitude h .

L'entraîneur a étudié le mouvement du boulet et a obtenu trois graphiques :

- Le graphique de la trajectoire $y = f(x)$ du boulet
- les graphes de $v_x(t)$ et de $v_y(t)$ en fonction du temps t où $v_x(t)$ et $v_y(t)$ sont les coordonnées horizontales et verticales du vecteur vitesse $\vec{v}(t)$.

Données :

- Vitesse initiale du boulet : $v_0 = 13,8 \text{ m s}^{-1}$
- Hauteur initiale du lancer : $h = 2,62 \text{ m}$
- Intensité de pesanteur : $g = 9,81 \text{ N kg}^{-1}$

